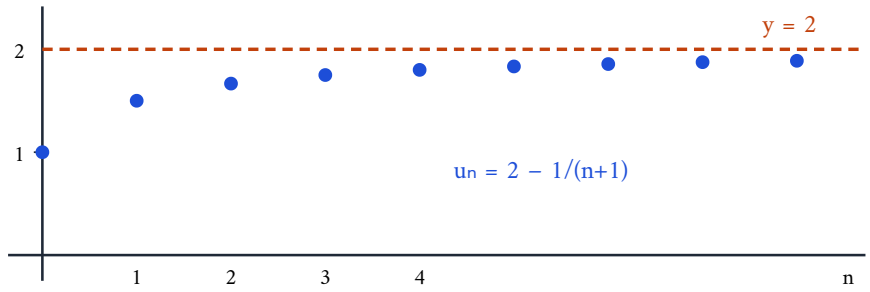
رتابة متتالية وتقاربها

الهدف: أن تدرس اتجاه تغير متتالية عددية، وأن تبرهن تقاربها وتحسب نهايتها باستعمال الحصر أو مبرهنة المتتاليات الرتيبة المحدودة.

الفكرة في سطرين: المتتالية الرتيبة تتحرك حدودها في اتجاه واحد. إذا كانت متزايدة ومحدودة من الأعلى فإن حدودها «تتكدّس» قرب عدد حقيقي: إنها متقاربة.



الشكل 1: حدود المتتالية تتزايد وتبقى تحت المستقيم $y = 2$، فتتقارب نحو 2.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الرتابة بالفرق:** ندرس إشارة $u_{n+1} - u_n$: موجبة ⇐ متزايدة، سالبة ⇐ متناقصة.
2. **الرتابة بالنسبة:** إذا كانت الحدود موجبة تماماً نقارن u_{n+1}/u_n بالعدد 1.
3. **الرتابة بالدالة:** إذا كان $u_n = f(n)$ و f رتيبة على $[0\ ;\ +\infty[$ فللمتتالية اتجاه تغير f نفسه.
4. **التقارب:** المتتالية متقاربة إذا كانت لها نهاية حقيقية l، وإلا فهي متباعدة.
5. **مبرهنة التقارب الرتيب:** كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى متقاربة، وكل متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل متقاربة.
6. **متتالية تراجعية:** إذا كان $u_{n+1} = f(u_n)$ و f مستمرة والمتتالية متقاربة نحو l فإن $f(l) = l$.
7. **المتتالية الهندسية q^n:** تؤول إلى 0 إذا كان $-1 < q < 1$، وإلى $+\infty$ إذا كان $q > 1$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $u_n = (2n + 1)/(n + 1) = 2 - 1/(n + 1)$. **الحل:** $u_{n+1} - u_n = 1/((n+1)(n+2)) > 0$ فهي متزايدة، و$u_n < 2$، ونهايتها 2.

madrasadz.com

2. $u_0 = 0$ و$u_{n+1} = \sqrt{(u_n + 2)}$، متزايدة ومحدودة بـ 2 (تَبرهن بالتراجع). **الحل:** هي متقاربة ونهايتها l تحقق $l \geq 0$ أي $l = \sqrt{(l + 2)}$، ومنه $l^2 - l - 2 = 0$، $l = 2$ (نرفض -1).

3. $v_n = 3 \times (1/2)^n$. **الحل:** $v_{n+1}/v_n = 1/2 < 1$ فهي متناقصة، ونهايتها 0.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استنتاج أن نهاية متتالية متزايدة ومحدودة بـ 2 هي حتماً 2؛ المبرهنة تضمن التقارب فقط.
- استعمال النسبة u_{n+1}/u_n دون التأكد من إيجابية الحدود.
- حل $f(l) = l$ قبل إثبات أن المتتالية متقاربة.
- عدم رفض الحلول التي لا تنتمي إلى مجال الحصر.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الرتابة: فرق، أو نسبة، أو دالة.
- رتيبة + محدودة ⇐ متقاربة.
- النهاية في التراجعية: حل $f(l) = l$ بعد إثبات التقارب.
- $q^n \to 0$ إذا كان $|q| < 1$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد